

Сравнение десятичных дробей

Десятичные дроби сравнивают поразрядно, начиная с наивысшего разряда.

Значение десятичной дроби не изменится, если в конце ее записи дописать или отбросить несколько нулей.

$$12,9 = 12,90 = 12,900 = 12,9000;$$

$$2 = 2,0 = 2,00 = 2,00000.$$

Правило сравнения

1. Из двух дробей с разными целыми частями больше та, у которой целая часть больше.
2. Если целые части дробей равны, то нужно уравнивать число десятичных знаков в дробных частях, прописывая в конце десятичной записи нули, и сравнить дробные части. Больше будет та дробь, у которой дробная часть больше.

$$12,345 < 13,789,$$

так как целая часть первой дроби (12) меньше целой части второй дроби (13).

$$0,3\overline{3}4 < 0,3\overline{4}4,$$

так как число первого несовпадающего разряда (разряд сотых) у первой дроби меньше, чем у второй: $3 < 4$.

$$31,34\overline{9}4 > 31,34\overline{0}0, 31,34\overline{9}4 > 31,34,$$

так как число первого несовпадающего разряда (разряд тысячных) у первой дроби больше, чем у второй: $9 > 0$ ($31,34 = 31,3400$).

$$5,910\overline{3}00 > 5,910\overline{2}67, 5,910\overline{3} > 5,910\overline{2}67,$$

так как число первого несовпадающего разряда (разряд десятитысячных) у первой дроби больше, чем у второй: $3 > 2$.

Округление десятичных дробей

1. При округлении десятичной дроби до разряда единиц (десятых, сотых и т. д.) отбрасывают все цифры, следующие за этим разрядом.

2. Если при округлении десятичной дроби цифра разряда, до которого округляли, окажется нулем, то его не отбрасывают, так как он показывает, до какого разряда округляли.

3. Если десятичная дробь округляется до разряда выше разряда единиц (десятков, сотен, тысяч и т. д.), то дробная часть отбрасывается, а целая часть округляется по правилам округления натуральных чисел и нули в конце записи целой части не отбрасываются.

1. *Округлить до тысячных:*

$$43,978\overline{6}5 \approx 43,979 \text{ (так как отбрасываемая часть начинается с цифры 6).}$$

Округлить до сотых:

$$0,25\overline{5}09 \approx 0,26 \text{ (так как отбрасываемая часть начинается с цифры 5).}$$

2. *Округлить до десятых:*

$$42,9\overline{7}6 \approx 43,0 \text{ (так как отбрасываемая часть начинается с цифры 7);}$$

$$5,0\overline{1}8 \approx 5,0 \text{ (так как отбрасываемая часть начинается с цифры 1).}$$

3. *Округлить до десятков:*

$$78\overline{9},57 \approx 790 \text{ (так как цифра в разряде единиц 9).}$$